



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційні систем та технологій

Лабораторна робота № 1
із дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
Тема: «ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ»

Виконала

Студентка групи ІК-32:

Хоменко К. О.

Перевірив:

Орленко С. П.

Київ 2026

1. Мета:

дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набуті практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

2. Завдання:

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних. Примітки: варіант завдання обирається за списком слухачів дисципліни (загальним, де 148 студентів, 18-й за списком обирає 1-й варіант, 19-й - друге завдання і т.д.).

17	Вікно містить поле введення питання/завдання, дві групи опцій (складність – три рівні, тип – теоретичне або практичне), тобто радіобатони) та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо вибору при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.
----	--

3. Хід роботи

3.1. Лістинг коду

Розмітка інтерфейсу користувача (файл activity_main.xml) У цьому файлі реалізовано графічний інтерфейс програми за допомогою компонентів LinearLayout, EditText (для введення тексту), RadioGroup та RadioButton (для вибору опцій) і TextView (для виведення результату).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">
    <EditText
        android:id="@+id/etQuestion"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Введіть питання або завдання"
        android:inputType="textMultiLine" />
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="Оберіть складність:"
        android:textStyle="bold" />
    <RadioGroup
        android:id="@+id/rgDifficulty"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">
        <RadioButton android:id="@+id/rbEasy" android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" android:text="Легкий" />
        <RadioButton android:id="@+id/rbMedium" android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" android:text="Середній" />
    </RadioGroup>
    </LinearLayout>
```

```

        <RadioButton android:id="@+id/rbHard" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Складний" />
    </RadioGroup>
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="Оберіть тип:"
        android:textStyle="bold" />
    <RadioGroup
        android:id="@+id/rgType"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content">
        <RadioButton android:id="@+id/rbTheory" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Теоретичне" />
        <RadioButton android:id="@+id/rbPractice" android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" android:text="Практичне" />
    </RadioGroup>
    <Button
        android:id="@+id/btnOk"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:text="ОК" />
    <TextView
        android:id="@+id/tvResult"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:textSize="16sp"
        android:textColor="#000000" />
</LinearLayout>

```

Логіка роботи застосунку (файл MainActivity.kt) У цьому класі реалізовано обробку подій натискання на кнопку, зчитування даних з UI-компонентів, перевірку на повноту заповнення полів (валідацію) та виведення фінального результату.

```

package com.example.lab1

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.RadioButton
import android.widget.RadioGroup
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val etQuestion = findViewById<EditText>(R.id.etQuestion)
        val rgDifficulty = findViewById<RadioGroup>(R.id. rgDifficulty)
        val rgType = findViewById<RadioGroup>(R.id. rgType)
        val btnOk = findViewById<Button>(R.id. btnOk)
        val tvResult = findViewById<TextView>(R.id. tvResult)

        btnOk.setOnClickListener {
            val questionText = etQuestion.text.toString().trim()
            val selectedDifficultyId = rgDifficulty.checkedRadioButtonId
            val selectedTypeId = rgType.checkedRadioButtonId

```

```

        if (questionText.isEmpty() || selectedDifficultyId == -1 || selectedTypeId == -1)
        {
            Toast.makeText(this, "Будь ласка, заповніть всі дані та оберіть опції",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        } else {
            val selectedDifficulty = findViewById<RadioButton>(selectedDifficultyId).text
            val selectedType = findViewById<RadioButton>(selectedTypeId).text

            val resultString = ""
            Питання: $questionText
            Складність: $selectedDifficulty
            Тип: $selectedType
            """.trimIndent()

            tvResult.text = resultString
        }
    }
}

```

Введіть питання або завдання

Оберіть складність:

- ☐ Легкий
- ☐ Середній
- ☐ Складний

Оберіть тип:

- ☐ Теоретичне
- ☐ Практичне

OK

Рисунок 1 – Початковий інтерфейс застосунку

Введіть питання або завдання

Оберіть складність:

☒ Легкий

☐ Середній

☐ Складний

Оберіть тип:

☐ Теоретичне

☒ Практичне

OK

 Будь ласка, заповніть всі дані та оберіть опції

Рисунок 2 – Перевірка на повноту введених даних (спрацювання валідації та виведення спливаючого повідомлення)

Що таке інтерполяція?

Оберіть складність:

☒ Легкий

☐ Середній

☐ Складний

Оберіть тип:

☐ Теоретичне

☒ Практичне

OK

Питання: Що таке інтерполяція?
Складність: Легкий
Тип: Практичне

Рисунок 3 – Результат роботи програми після коректного введення даних та натискання кнопки «ОК»

4. Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було створено базовий мобільний застосунок для платформи Android з використанням мови програмування Kotlin та середовища розробки Android Studio. Було отримано практичні навички роботи з основними елементами керування інтерфейсу користувача, такими як поля введення (EditText), текстові мітки (TextView), кнопки (Button), а також групи перемикачів (RadioGroup, RadioButton). Крім того, було успішно реалізовано програмну логіку зчитування даних із цих компонентів та базовий механізм валідації форми з виведенням спливаючих повідомлень (Toast) у разі неповної інформації. Мета лабораторної роботи досягнута повною мірою.

5. Контрольні питання

1. Архітектура застосунку під платформу Андроїд. Архітектура Android складається з кількох рівнів:

- Linux Kernel (ядро, що відповідає за драйвери, пам'ять та безпеку).
- Hardware Abstraction Layer (HAL) (надає стандартні інтерфейси для обладнання).
- Android Runtime (ART) (середовище виконання з компіляцією коду) та набір C/C++ бібліотек.

- Java API Framework (набір API, які розробники використовують для створення застосунків).
- System Apps (базові системні застосунки та застосунки користувача).

2. Загальний огляд компонентів застосунку під Андроїд. Основними компонентами є:

- Activities (Діяльності) — відповідають за інтерфейс користувача та один екран програми.
- Services (Служби) — виконують фонові операції без графічного інтерфейсу.
- Broadcast Receivers (Приймачі сповіщень) — реагують на системні повідомлення.
- Content Providers (Провайдери контенту) — керують спільним доступом до даних між застосунками.

3. Життєвий цикл компоненту «Діяльність». Життєвий цикл Activity складається з послідовності викликів методів-коллбеків: onCreate() (створення) → onStart() (стає видимою) → onResume() (стає активною для взаємодії) → onPause() (частково перекрита іншою активністю) → onStop() (повністю невидима) → onDestroy() (знищення).

4. Життєвий цикл компоненту «Служба». Служби бувають двох типів, тому мають різні цикли:

- Запущена (Started Service): onCreate() → onStartCommand() → робота в фоні → onDestroy().
- Прив'язана (Bound Service): onCreate() → onBind() → взаємодія з клієнтом → onUnbind() → onDestroy().

5. Опис процесів платформи Андроїд. Система Android автоматично керує процесами та може завершувати їх для звільнення оперативної пам'яті. Існує ієрархія процесів (від найважливіших до найменш важливих):

- Процеси переднього плану (Foreground).
- Видимі процеси (Visible).
- Процеси служб (Service).
- Кешовані процеси (Cached/Background) — знищуються першими при нестачі пам'яті.

6. Яким чином активуються компоненти застосунку. Три з чотирьох базових компонентів (Activities, Services, Broadcast Receivers) активуються за допомогою

асинхронних повідомлень, які називаються Інтентами (Intents). Вони можуть бути явними (з вказівкою конкретного класу) або неявними (з вказівкою дії, яку треба виконати). Content Providers активуються під час запиту до них через ContentResolver.

7. Призначення файлу маніфесту та його структура. Файл AndroidManifest.xml є головним конфігураційним файлом застосунку. Його призначення:

- Оголошення імені пакета програми.
- Реєстрація всіх компонентів програми (Activities, Services тощо).
- Визначення дозволів (Permissions), необхідних для роботи (наприклад, доступ до інтернету чи камери).
- Встановлення мінімальної та цільової версії Android API.

8. Поняття ресурсу та яким чином визначаються ресурси. Ресурси — це додаткові файли (зображення, XML-макети інтерфейсу, рядки тексту, кольори), які використовуються кодом програми, але зберігаються окремо у директорії res/. Вони визначаються у відповідних папках (наприклад, res/layout/ для розмітки, res/values/strings.xml для тексту). Доступ до них у коді здійснюється через автоматично згенерований клас R (наприклад, R.layout.activity_main).